

z4 (1.3)

Oblicz $\log_{a^2} \left(\frac{1}{b}\right)$ wiedząc, że $\log_a b = \sqrt{2}$, gdzie a, b są liczbami dodatnimi i $a \neq 1$

① Przekształcamy wyrażenie za pomocą wzorów związanych z logarytmami oraz potęgowaniem

$$\log_{a^{\frac{1}{2}}} b = \frac{1}{2} \log_a b \quad \log_a X^r = r \cdot \log_a X$$
$$\log_{a^2} \left(\frac{1}{b}\right) = \frac{1}{2} \log_a \left(\frac{1}{b}\right) = \frac{1}{2} \log_a (b^{-1}) = -\frac{1}{2} \log_a b$$

$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

② Podstawiamy $\log_a b = \sqrt{2}$

$$-\frac{1}{2} \log_a b = -\frac{1}{2} \sqrt{2}$$

Odp: $-\frac{1}{2} \sqrt{2}$.